SRAM PUF 芯片

产品型号：HD13HS10K

数据手册 V1.5



北京普安信科技有限公司

目录

1 产品概述 3

2 产品工作条件 5

3 功能介绍 6

3.1 I2C 接口介绍 6

3.1.1 I2C 数据结构 6

3.2 EEPROM 存储器结构 7

3.3 HD13HS10K 操作命令 8

3.3.1 操作命令介绍 8

3.3.2 PUF_OFF 命令 9

3.3.3 PUF_ON 命令 10

3.3.4 PUF_WORK 命令 10

3.3.5 RD_EPROM 命令 12

3.3.6 WR_EPROM 命令 13

3.3.7 ER_EPROM 命令 13

4 典型参考设计 14

4.1 常规应用设计 14

4.2 低成本、低功耗应用设计 15

5 封装信息 16

附表 1：I2C 串口命令说明 17

1 产品概述

HD13HS10K 是一款 SRAM 技术的 PUF 芯片， 内部集成了 LDO、OSC、POR、数字逻辑控制单元等模块。内含晶体振荡电路，无需额外的外部晶振输入。对外采用 I2C 接口，容易与处理器和安全芯片连接，设计和使用芯片简单；芯片具有低功耗、稳定性好、抗模型攻击能力强的特点。

产品逻辑结构图如图 1 所示。

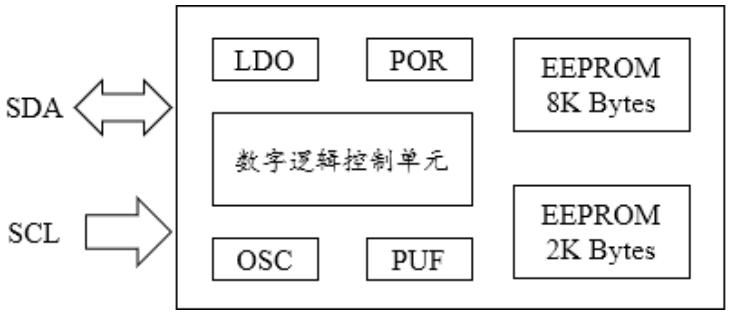


图 1：HD13HS10K 逻辑结构图

主要应用场景：设备标识、设备识别认证、密钥生成等。

☞ 芯片的主要特征指标如下：

- 通信接口：I2C (Slave)
- I2C接口速率：400Kbps
- 输入挑战数据长度：256Bits
- 输出响应数据长度：256Bits
- 存储器类型：EEPROM
- 存储空间：10Kbytes
- 内部OSC 频率：30MHz

- 工作电压：3.3V(±10%)
- 典型功耗：16.5mW
- 最大功耗：$\leq 20mW$
- 工作温度：-40℃~+85℃
- 封装规格：DFN8

DFN8 封装的引脚排列顺序如图 2 所示。

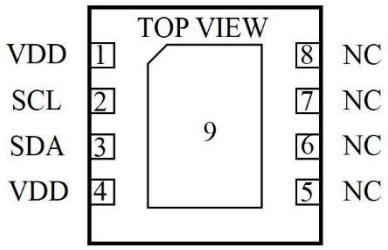


图 2： HD13HS10K 引脚排列顺序

引脚详细功能描述见表 1：

表 1 :HD13HS10K 引脚功能描述

引脚序号	引脚符号	功能描述
1、4	VDD	3.3V 电源信号
2	SCL	I2C 时钟信号
3	SDA	I2C 数据信号
5~8	NC	NOT CONNECTED,无连接的空引脚
9	GND	地信号

2 产品工作条件

表 2 :HD13HS10K 推荐工作条件

参数名称	参数符号	参数值	单位
电源电压	V_{DD}	3.0~3.6	V
工作温度范围	T_A	$-40\sim+85$	℃
接口输入电压	V_I	$0\sim V_{DD}$	V
最小输入高电平	V_{IH}	2.0	V
最大输入低电平	V_{IL}	0.8	V
挑战输入完成到响应输入等待时间	T_{delay}	15	ms

3 功能介绍

3.1 I2C 接口介绍

3.1.1 I2C 数据结构

I2C 接口数据格式由设备地址(Device Address)、寄存器地址(Register Address）和数据（Data）组成。

通信过程中数据先从低字节 (即 Byte1) 开始传输，单个字节符合 I2C 接口协议，从单字节的高比特位传输，线路发送顺序如图 3 所示。

…….	23	15	7	0

Byte N	Byte N-1	……	Byte2	Register Address	Device Address

图 3： I2C 接口发送数据格式

Device Address 为设备硬件地址（7’64）外加一位读/写控制位，读写控制位=0，表示写操作；读写控制位=1，表示读操作。组成如表 3 所示。设备地址(Device Address)为固定值 0X64; 寄存器地址(Register Address)为固定值 0X00;

表 3:地址及读/写控制

1	1	0	0	1	0	0	R/W
I2C地址=0X64							读/写命令
MSB							LSB

3.2 EEPROM 存储器结构

HD13HS10K 芯片的EEPROM 存储空间为 10Kbytes，由两部分组成，第 1 部分为 8Kbytes 的 EEPROM；第 2 部分为 2Kbytes 的 EEPROM。

存储器的选择由命令字中的单个比特“NVR”来控制。NVR=0，选择 8Kbytes 的存储器；NVR=1，选择 2Kbytes 的存储器。

Address 表示存储器的地址，存储器地址长度为 11bit，每个地址对应 1 个字（1Word=4Bytes）的存储单元，所以最小读/写 EEPROM 的长度位 4 字节。

Length 表示连续操作存储器的字长（由控制字节 3 的控制字段 PUF2SCU_LEN[2:0]确定），如 Length=2,表示连续 2 个字（8 Bytes）的操作。

对 EEPROM 存储器操作的命令见附表 1。

- EEPROM 的 2KBytes 的存储结构图如表4：

表4：2Kbytes EEPROM存储结构

地址		Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
0	0x00	00h	00h	00h	00h
...	...	00h	00h	00h	00h
415	0x19F	00h	00h	00h	00h
416	0x1A0	XXh	XXh	XXh	XXh
...	...	XXh	XXh	XXh	XXh
511	0x1FF	XXh	XXh	XXh	XXh

其中，0-415 页读写权限开放给用户，416-511 页内容用户无法读取和修改。

- EEPROM 的 8KBytes 的存储结构图如表5示：

表5：8Kbytes EEPROM存储结构

地址		Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
0	0x00	00h	00h	00h	00h
...	...	00h	00h	00h	00h
1983	0x7BF	00h	00h	00h	00h
1984	0x7C0	XXh	XXh	XXh	XXh
...	...	XXh	XXh	XXh	XXh
2047	0x7FF	XXh	XXh	XXh	XXh

该区域读写权限完全开放给用户，其中 1984-2047 页内存放一些出厂信息不建议用户修改。

3.3 HD13HS10K 操作命令

3.3.1 操作命令介绍

本芯片共有对 PUF 操作和 EEPROM 操作 2 类功能，共 6 条指令，6 条指令又分为返回数据和无返回数据指令，指令的代码、功能及是否有返回数据类型见表 6；

命令无数据返回的时序见图 4。



图 4：无数据返回的时序

有数据返回的操作时序见图 5。

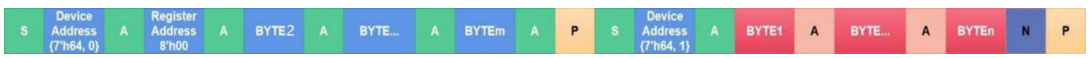


图 5：有数据返回的时序

操作 PUF 芯片的命令，由 I2C Master 设备发送到 PUF 芯片，操作命令由 Byte2 的高 4 位 bit7~4 来确定。

表 6：操作命令描述

命令	命令代码	功能描述	是否有数据返回
PUF_OFF	4’b0001	PUF功能关闭	无
PUF_ON	4’b0010	PUF功能开启	无
PUF_WORK	4’b0101	对PUF进行挑战-响应操作	有
RD_EPROM	4’b1000	读EEPROM存储数据	有
WR_EPROM	4’b1001	向EEPROM写数据	无
ER_EPROM	4’b1010	擦除EEPROM存储的数据	无
RFU	others	保留	-

3.3.2 PUF_OFF 命令

通过 I2C 接口输入 PUF_OFF 命令，可以关断 PUF 模块的时钟，使得芯片进入低功耗模式。此时，PUF 功能关闭，仅可对于 EEPROM 进行操作，接收到与 PUF 的相关命令时，I2C 接口返回 NAK 信号。输入 PUF_ON 命令，才可重新打开 PUF 模块的时钟， 实现对 PUF 进行挑战-响应操作功能，PUF_OFF 是无返回数据指令。

- 功能含义：关闭 PUF 功能
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+10H
- 返回数据：无

I2C接口的线路时序如图6所示。

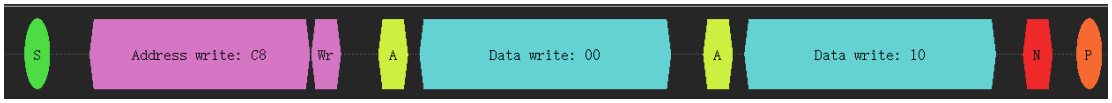


图 6：PUF_OFF 命令线路时序图

具体的操作命令见附表 1.1。

3.3.3 PUF_ON 命令

通过 I2C 接口输入 PUF_ON 命令，打开 PUF 模块的时钟，才能对 PUF 进行挑战-响应操作，PUF_ON 是无返回数据指令。

PUF 芯片上电后，默认进入 PUF_ON 状态。

- 功能含义：使能 PUF 功能（上电默认为使能状态）
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+20H
- 返回数据：无

I2C 接口的线路时序如图 7 所示。



图 7：PUF_ON 命令线路时序图

具体的操作命令见附表 1.2。

3.3.4 PUF_WORK 命令

通过 I2C 接口输入 PUF_WORK 命令，对 PUF 进行挑战-响应操作，

PUF_WORK 是有返回数据指令。

- 功能含义：对PUF发起挑战获取响应信息。
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+50H+32bytes（256bits）挑战数据。
- 返回数据：C9(64H|R)+ 32bytes（256bits）的数据。

☞ 第一步：发送命令和挑战数据

1. I2C Master发送START 信号，然后发送7 位设备地址（默认7’h64）+R/W=0（写）；

2. I2C Master接收到PUF芯片I2C接口的ACK 信号后，继续发送8位寄存器地址（默认0X00）；

3. I2C Master继续写入PUF_WORK命令（0X50）和32字节的挑战数据；

4. I2C Master完成指令下达后，最后发送STOP信号；

5. 等待不低于15ms（等待PUF芯片完成挑战-响应过程），然后可以执行第二步，去获取PUF的响应值。

I2C Master发送PUF_WORK命令时序见图8。



图8：PUF_WORK命令线路时序图

☞ 第二步：获取挑战数据

1. I2C Master发送START 信号，然后发送7 位设备地址（默认

7’h64）+R/W=1（读）；

2. I2C Master继续读取32字节的响应数据；

I2C Master获取挑战数据的时序见图9。



图9：获取PUF数据线路时序图

具体的操作命令和返回数据见附表 1.3。

3.3.5 RD_EPROM 命令

Master 设备通过 I2C 接口输入 RD_EPROM 命令，读取芯片内 EEPROM 存储的数据，一次操作最大可以读取 16 字节数据。

读取数据长度由命令的控制字节 3 中 PUF2SCU_LEN[2:0]的值决定，PUF2SCU_LEN[2:0]的输入为 10 进制数，表示对 EEPROM 操作的数据长度，单位：字。PUF2SCU_LEN[2:0]输入的合法值为 1、2、3、4，其余数值为非法值。数据长度 Length= PUF2SCU_LEN[2:0]*4（单位：字节）。

- 功能含义：读取芯片内 EEPROM 存储的数据
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3
- 返回数据：C9(64H|R)+返回数据

具体的操作命令和返回数据见附表 1.4。

3.3.6 WR_EPROM 命令

Master 设备通过 I2C 接口输入 WR_EPROM 命令，向芯片内的 EEPROM 写入要存储的数据，一次操作最大可以写入 16 字节数据。

- 功能含义：向芯片内 EEPROM 写入存储的数据
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3 + 写入数据
- 返回数据：无
- 写入周期：间隔>15ms

具体的操作命令见附表 1.6。

3.3.7 ER_EPROM 命令

Master 设备通过 I2C 接口输入 ER_EPROM 命令，擦除芯片内的 EEPROM 指定存储区的数据，一次操作最大可以擦除 16 字节数据。

- 功能含义：擦除 EEPROM 指定存储区的数据
- 操作命令：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3
- 返回数据：无

具体的操作命令见附表 1.7。

4 典型参考设计

4.1 常规应用设计

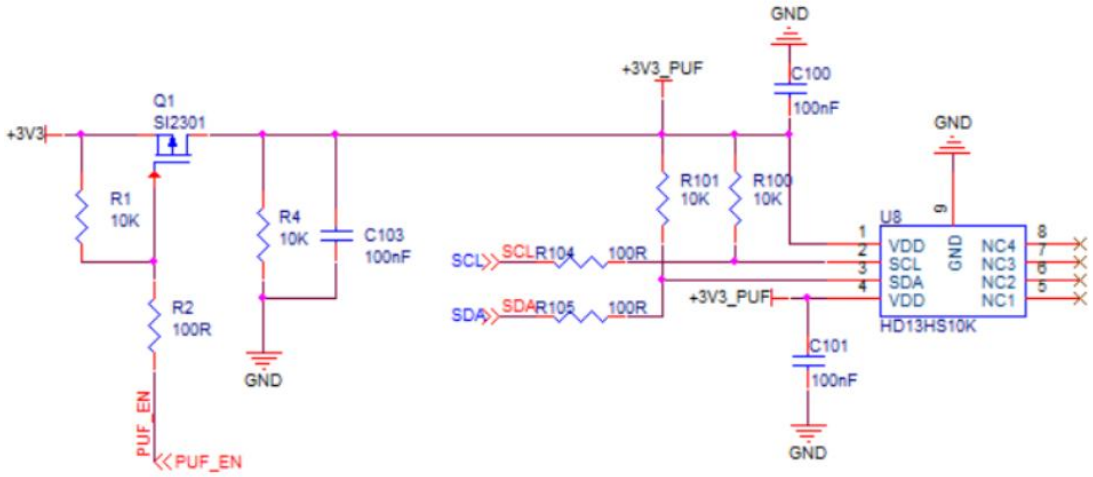


图10 HD13HS10K-DFN8 推荐设计

注意事项:

1) DFN8 EPAD（图10的9号引脚）必须与GND短接。
2) HD13HS10K 的工作电压为3.3V。通讯电平要与工作电压保持一致。
3) 供电引脚1和4建议添加100nF去耦电容。
4) PUF_EN为PUF上电控制信号，PUF_EN高电平不低于3.0V。
5) PUF电路对于上电时序有一定要求，如果电源电压爬升时间过长，可能影响PUF电路的初始化失败，导致PUF功能异常。推荐电源电压爬升时间不高于100us.如果不能保证电源上升时间，建议采用本推荐电路对PUF芯片供电。

4.2 低成本、低功耗应用设计

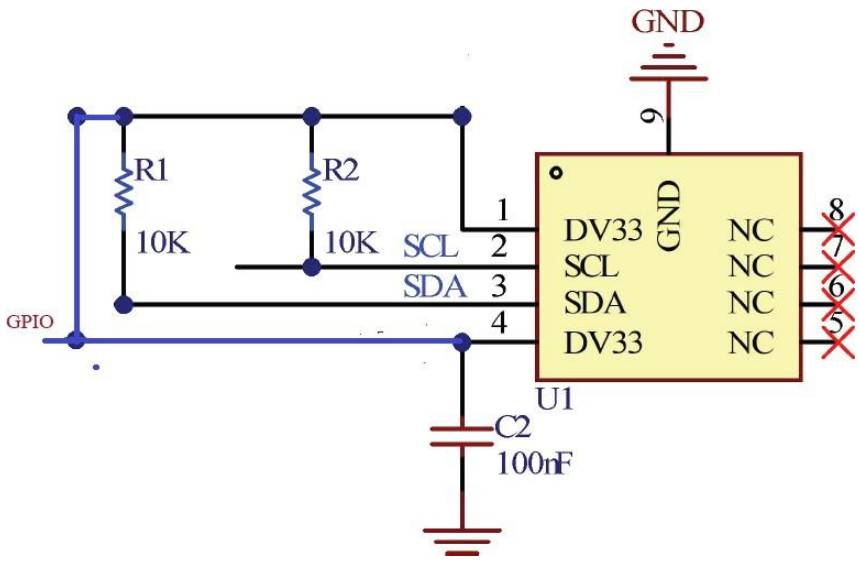


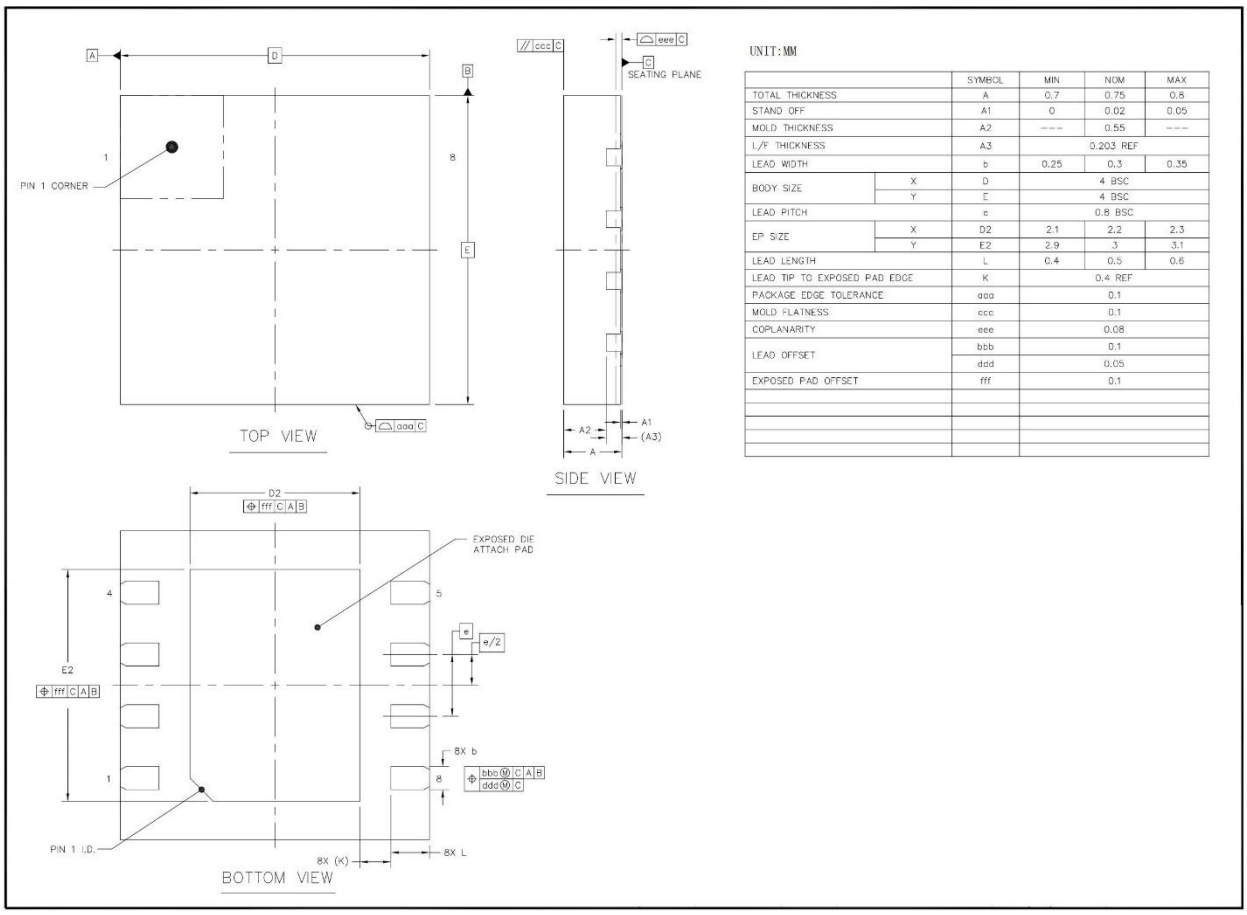
图11 特殊场景HD13HS10K-DFN8参考设计

注意事项:

1) DFN8 EPAD（图11的9号引脚）必须与GND短接。
2) HD13HS10K 的工作电压为3.3V。通讯电平要与工作电压保持一致。
3) 供电引脚1和4建议添加100nF共用去耦电容。
4) 此电路适用于有超低功耗需求场景（如电池供电传感器），电源供电不稳定场景或需要进行复位控制功能场景。
5) 要求GPIO的输出驱动电流不低于10mA。
6) GPIO供电的可靠性建议，为避免GPIO初始由低电压向高电压转换时产生可能的大电流，建议在GPIO的输出管脚串接10欧姆电阻进行限流。

7) SCL和SDA管脚可选串联33欧串行匹配电阻。

5 封装信息



		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.7	0.75	0.8
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.55	---
L/F THICKNESS		A3		0.203 REF	
LEAD WIDTH		b	0.25	0.3	0.35
BODY SIZE	X	D		4 BSC	
	Y	E		4 BSC	
LEAD PITCH		e		0.8 BSC	
EP SIZE	X	D2	2.1	2.2	2.3
	Y	E2	2.9	3	3.1
LEAD LENGTH		L	0.4	0.5	0.6
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K		0.4 REF	
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa		0.1	
MOLD FLATNESS		ccc		0.1	
COPLANARITY		eee		0.08	
LEAD OFFSET		bbb		0.1	
		ddd		0.05	
EXPOSED PAD OFFSET		fff		0.1	

图 12： 芯片的封装参数

附表 1：I2C 串口命令说明

附表 1.1 PUF_OFF 命令说明

PUF_OFF 命令说明																					
• 操作命令：C8(64H|W)+ 0X00+0X10 • 返回数据：无																					
发送字节	Byte0（M->S）								Byte 1（M->S）								Byte 2（M->S）							
内容说明	PUF I2C 地址 & 写命令								寄存器地址								操作命令				缺省值			
比特位	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
发送数值	0XC8								0X00								0	0	0	1	0	0	0	0

附表 1.2　PUF_ON 命令说明

PUF_ON 命令说明																								
• 操作命令：C8(64H|W)+0X00+0X20 • 返回数据：无																								
发送字节	Byte0（M->S）								Byte1（M->S）								Byte2（M->S）							
内容说明	PUF I2C 地址 & 写命令								寄存器地址								操作命令				缺省值			
比特位	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
发送数值	0XC8								0X00								0	0	1	0	0	0	0	0

附表 1.3　PUF_WORK 命令说明

<table>
<tr><th colspan="33">PUF_WORK 操作命令说明</th></tr>
<tr><td colspan="33">• 写挑战操作命令：C8(64H|W)+0X00+0X50+32 字节挑战数据
• 读响应操作命令：C9(64H|R) ， IIC 获得 32 字节响应数据</td></tr>
<tr><td>发送字节</td><td colspan="8">Byte0（M->S）</td><td colspan="8">Byte1（M->S）</td><td colspan="8">Byte2（M->S）</td><td colspan="8">Byte3~Byte34（M->S）</td></tr>
<tr><td>内容说明</td><td colspan="8">PUF I2C 地址 & 写命令</td><td colspan="8">寄存器地址</td><td colspan="8">挑战数据第 0 字节</td><td colspan="8">挑战数据第 1~31 字节</td></tr>
<tr><td>比特位</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>发送数值</td><td colspan="8">0XC8</td><td colspan="8">0X00</td><td colspan="8">XX</td><td colspan="8">XX</td></tr>
<tr><td>收发字节</td><td colspan="8">Byte0（M->S）</td><td colspan="8">Byte0(S->M)</td><td colspan="8">Byte1~30(S->M)</td><td colspan="8">Byte31(S->M)</td></tr>
<tr><td>内容说明</td><td colspan="8">PUF I2C 地址 & 读命令</td><td colspan="8">响应数据第 0 字节</td><td colspan="8">响应数据第 1~30 字节</td><td colspan="8">响应数据第 31 字节</td></tr>
<tr><td>比特位</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数值</td><td colspan="8">0XC9</td><td colspan="8">XX</td><td colspan="8">XX</td><td colspan="8">XX</td></tr>
</table>

附表 1.4　RD_EPROM 命令说明

RD_EPROM 操作命令说明																			
• 操作命令 1：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3 • 操作命令 2：C9(64H|R)，IIC 获得返回数据																			
发送字节	Byte0（M->S）	Byte1（M->S）	Byte2（M->S）								Byte3 （M->S）	Byte4（M->S）							
内容说明	PUF I2C 地址 & 写命令	寄存器地址	控制字 1								控制字 2	控制字 3							
比特位	Bit7:0	Bit7:0	7	6	5	4	3	2	1	0	Bit7:0	7	6	5	4	3	2	1	0
发送数值	0XC8	0X00	1	0	0	0	NVR	Addr[10:8]			Addr[7:0]	0	0	0	0	0	PUF2SCU_LEN[2:0]		
收发字节	Byte0（M->S）	Byte1(S->M)	Byte2(S->M)								.....	ByteN(S->M)							
内容说明	PUF I2C 地址 & 读命令	读取数据第 1 字节	读取数据第 2 字节								.....	读取数据最后字节							
比特位	Bit7:0	Bit7:0	Bit7:0								Bit7:0	7	6	5	4	3	2	1	0
数值	0XC9	XX	XX								XX	XX							

附表 1.5　NVR 选择与对应地址空间说明

NVR 与 Addr 对应关系	
NVR	存储器地址范围
0	0~7FF
1	0~1FF

附表 1.6　WR_EPROM 命令说明

<table>
<tr><th colspan="20">WR_EPROM 操作命令说明</th></tr>
<tr><td colspan="20">• 操作命令：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3 +写入数据(4/8/12/16 字节)
• 返回数据：无</td></tr>
<tr><td>发送字节</td><td>Byte0（M->S）</td><td>Byte1
（M->S）</td><td colspan="8">Byte2（M->S）</td><td>Byte3
（M->S）</td><td colspan="8">Byte4（M->S）</td><td>Byte5~ByteN
（M->S）</td></tr>
<tr><td>内容说明</td><td>PUF I2C 地址
& 写命令</td><td>寄存器地址</td><td colspan="8">控制字 1</td><td>控制字 2</td><td colspan="8">控制字 3</td><td>写入数据(4/8/12/16 字节)</td></tr>
<tr><td>比特位</td><td>Bit7:0</td><td>Bit7:0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Bit7:0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Bit7:0</td></tr>
<tr><td>发送数值</td><td>0XC8</td><td>0X00</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>NVR</td><td colspan="3">Addr[10:8]</td><td>Addr[7:0]</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">PUF2SCU_LEN[2:0]</td><td>XX</td></tr>
</table>

附表 1.7　ER_EPROM 命令说明

<table>
<tr><th colspan="18">ER_EPROM 操作命令说明</th></tr>
<tr><td colspan="18">• 操作命令：C8(64H|W)+00H+控制字节 1+控制字节 2+控制字节 3
• 返回数据：无</td></tr>
<tr><td>发送字节</td><td colspan="2">Byte0（M->S）</td><td colspan="2">Byte1（M->S）</td><td colspan="8">Byte2（M->S）</td><td colspan="2">Byte3（M->S）</td><td colspan="8">Byte4（M->S）</td></tr>
<tr><td>内容说明</td><td colspan="2">PUF I2C 地址 & 写命令</td><td colspan="2">寄存器地址</td><td colspan="8">控制字 1</td><td colspan="2">控制字 2</td><td colspan="8">控制字 3</td></tr>
<tr><td>比特位</td><td colspan="2">Bit7:0</td><td colspan="2">Bit7:0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="2">Bit7:0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>发送数值</td><td colspan="2">0XC8</td><td colspan="2">0X00</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>NVR</td><td colspan="3">Addr[10:8]</td><td colspan="2">Addr[7:0]</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">PUF2SCU_LEN[2:0]</td></tr>
</table>